

Demostración de NP-Complejidad del Problema de la 3-Partición

Trabajo de Complejidad Computacional

Ismael Sallami Moreno

Universidad de Granada

2026

Referencia principal: M. R. Garey y D. S. Johnson, *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*, W.H. Freeman, 1979 (Teoremas 4.3 y 4.4, pp. 96–101; problema [SP15]).

Índice

1	Introducción y Motivación	2
2	Preliminares	3
2.1	Definiciones de NP-compleitud	3
2.2	NP-compleitud fuerte	4
3	Definición Formal del Problema	5
4	Problemas Auxiliares	6
4.1	Emparejamiento Tridimensional (3DM)	6
4.2	Problema de la 4-Partición (4-PARTITION)	6
5	Demostración: 3-PARTITION es NP-completo	6
5.1	Parte I: 3-PARTITION $\in$ NP	7
5.2	Parte II: 3DM $\leq_p$ 4-PARTITION (Teorema 4.3 de Garey–Johnson)	7
5.3	Parte III: 4-PARTITION $\leq_p$ 3-PARTITION (Teorema 4.4 de Garey–Johnson)	9
5.4	Resultado Principal	11
6	¿Por qué dos reducciones y no una?	12
7	Comparación: la cadena del libro frente a la del temario	12
8	Relación con las Técnicas de Reducción del Temario	13
9	Ejemplo Numérico (cadena del temario: ACTRI $\rightarrow$ SUMA)	13
10	Aplicaciones y Relevancia	14
11	Conclusión	15

1 Introducción y Motivación

El **Problema de la 3-Partición** (3-PARTITION) es uno de los problemas NP-completos más útiles de la teoría de la complejidad computacional. A diferencia de otros problemas de partición de enteros, como el Problema de la Mochila o el Problema de la Partición clásica (en dos partes), la 3-Partición posee una propiedad más fuerte: es **fuertemente NP-completo** (*strongly NP-complete*).

Intuición

Casi todos los problemas NP-completos sobre números (Mochila, Partición en dos) se vuelven fáciles si los números de la entrada son pequeños: existe un algoritmo de *programación dinámica* cuyo coste depende del valor de los números, no solo de cuántos hay. Cuando los números son pequeños, ese algoritmo es rápido. La 3-Partición es especial precisamente porque **sigue siendo difícil aunque los números sean pequeños**. Esto es lo que significa “fuertemente” NP-completo, y es lo que la convierte en una herramienta tan buena para demostrar que *otros* problemas son difíciles.

Esta distinción tiene importancia teórica y práctica:

- Los problemas NP-completos “débiles” (como Mochila o PARTITION clásica) admiten algoritmos de programación dinámica en tiempo *pseudopolinómico*: son tratables cuando los números son pequeños (acotados polinómicamente en el tamaño de la entrada).
- 3-PARTITION es intratable *incluso cuando los números son pequeños*. La programación dinámica no ofrece ninguna ventaja, salvo que $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$.

El problema fue catalogado y demostrado fuertemente NP-completo por Garey y Johnson, quienes lo usaron como pieza intermedia para analizar problemas de planificación multiprocesador. En su libro de 1979 aparece como problema [SP15], y la demostración ocupa los Teoremas 4.3 y 4.4 (pp. 96–101). El fragmento del libro donde aparece se muestra en la figura 1.

En este trabajo se presenta la demostración formal siguiendo *exactamente* la cadena de reducciones de Garey y Johnson:

$$3\text{DM} \leq_p 4\text{-PARTITION} \leq_p 3\text{-PARTITION},$$

donde 3DM es el Emparejamiento Tridimensional (3-Dimensional Matching).

Observación 1. La cadena pasa por un problema intermedio, 4-PARTITION (la 4-Partición). Una pregunta natural es *por qué hacen falta dos reducciones y no una sola*. La respuesta se discute en detalle en la Sección 6, pero la idea breve es: en principio bastaría una

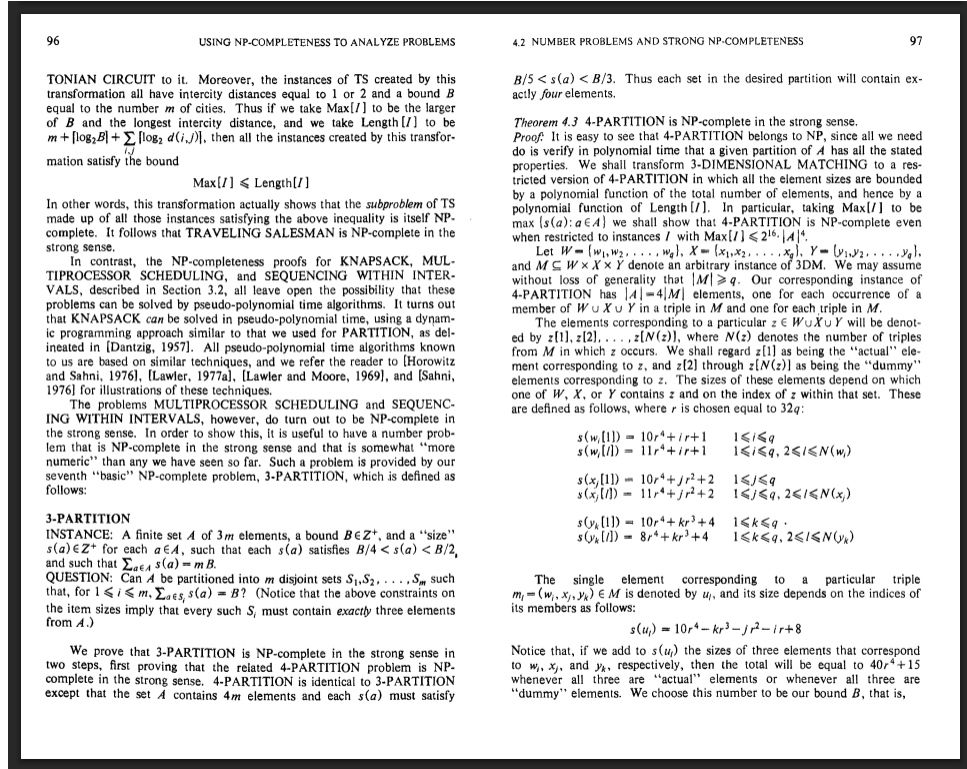


Figura 1: Fragmento del libro de Garey y Johnson donde se presenta el problema de la 3-Partición y el comienzo de los teoremas que se mencionan.

sola reducción desde cualquier problema NP-completo; sin embargo, construir directamente $3DM \leq_p 3\text{-PARTITION}$ es técnicamente muy complicado, y el escalón intermedio 4-PARTITION hace cada paso manejable. Por la transitividad de $\leq_p$, dos reducciones encadenadas equivalen a una.

2 Preliminares

2.1 Definiciones de NP-compleitud

Definición 1 (Clase NP). Un problema de decisión Π pertenece a la clase **NP** si existe una máquina de Turing no determinista que lo resuelve en tiempo polinómico. De forma equivalente, dado un *certificado* (solución candidata), existe un algoritmo determinista que lo *verifica* en tiempo polinómico en el tamaño de la entrada.

Definición 2 (Reducción polinómica). Un problema Π_1 se *reduce polinómicamente* a Π_2 ($\Pi_1 \leq_p \Pi_2$) si existe una función f computable en tiempo polinómico tal que:

$$x \in \Pi_1 \iff f(x) \in \Pi_2.$$

Intuición

Una reducción $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ es una “traducción” eficiente: convierte cada pregunta de Π_1 en una pregunta equivalente de Π_2 , de modo que la respuesta (sí/no) se conserva. Si supiéramos resolver Π_2 rápido, resolveríamos Π_1 rápido. Por eso, si Π_1 ya es “difícil”, Π_2 no puede ser más fácil. La dirección importa: para probar que Π_2 es difícil, traducimos un problema difícil conocido *hacia* Π_2 , nunca al revés.

Definición 3 (NP-compleitud). Π es **NP-completo** si:

1. $\Pi \in \mathbf{NP}$, y
2. todo problema en NP se reduce polinómicamente a Π (equivalentemente, algún problema NP-completo conocido se reduce a Π).

2.2 NP-compleitud fuerte

Definición 4 (Número máximo y tamaño de instancia). Para un problema con números en la entrada, sea $\text{Max}[I]$ el mayor valor numérico que aparece en la instancia I , y $\text{Length}[I]$ la longitud de la codificación (razonable, en binario) de I .

Definición 5 (Fuertemente NP-completo). Un problema Π es **fuertemente NP-completo** si sigue siendo NP-completo cuando lo restringimos a instancias en las que $\text{Max}[I]$ está acotado por un polinomio en $\text{Length}[I]$. Equivalentemente: Π permanece NP-completo aunque los números se escriban en *unario*.

Observación 2. La NP-compleitud fuerte implica que, salvo que $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$, el problema **no** admite algoritmo pseudopolinómico (uno cuyo tiempo sea polinómico en $\text{Length}[I]$ y en $\text{Max}[I]$). Esto lo distingue radicalmente de PARTITION clásica o Mochila, que sí lo admiten.

Definición 6 (Transformación pseudopolinómica). Una *transformación pseudopolinómica* de Π a Π' es una función f que cumple, además de preservar las respuestas ($I \in Y_\Pi \iff f(I) \in Y_{\Pi'}$):

- (a) f es computable en tiempo polinómico en las dos variables $\text{Max}[I]$ y $\text{Length}[I]$;
- (b) existe un polinomio q_1 con $q_1(\text{Length}'[f(I)]) \geq \text{Length}[I]$;
- (c) existe un polinomio q_2 con $\text{Max}'[f(I)] \leq q_2(\text{Max}[I], \text{Length}[I])$.

Lema 1 (Garey–Johnson, Lema 4.1). Si Π es fuertemente NP-completo, $\Pi' \in \mathbf{NP}$, y existe una transformación pseudopolinómica de Π a Π' , entonces Π' es fuertemente NP-completo.

Intuición

El Lema 1 es la herramienta que nos permite “propagar” la dureza fuerte a lo largo de la cadena. Una reducción polinómica normal podría crear números gigantescos (exponenciales), y eso arruinaría la dureza *fuerte*. La condición (c) de la Definición 6 es la clave: exige que los números que genera la reducción no exploten, sino que queden acotados polinómicamente. Si cada paso de la cadena respeta esto, la dureza fuerte sobrevive de principio a fin.

3 Definición Formal del Problema

3-PARTITION (Problema de la 3-Partición) [SP15]

Entrada: Un conjunto A de $3m$ elementos, una cota $B \in \mathbb{Z}^+$, y un “tamaño” $s(a) \in \mathbb{Z}^+$ para cada $a \in A$, tales que:

1. $B/4 < s(a) < B/2$ para todo $a \in A$ (condición de acotación), y
2. $\sum_{a \in A} s(a) = m \cdot B$ (condición de suma).

Pregunta: ¿Puede particionarse A en m conjuntos disjuntos $S_1, S_2, \dots, S_m$ tales que, para cada i , $\sum_{a \in S_i} s(a) = B$?

Observación 3. La condición de acotación $B/4 < s(a) < B/2$ no es decorativa: **fuerza** que cada S_i tenga exactamente 3 elementos. En efecto, si todos los tamaños están estrictamente entre $B/4$ y $B/2$, entonces dos elementos suman menos de B (a lo sumo casi B) y cuatro elementos suman más de B ; la única forma de alcanzar *exactamente* B es con tres. Por eso ni siquiera hace falta pedir $|S_i| = 3$ en el enunciado: se deduce de las cotas.

Ejemplo 1 (Instancia pequeña correcta). Sea $m = 2$, $B = 24$ y $A = \{7, 8, 9, 10, 7, 7\}$, con todos los tamaños estrictamente en $(B/4, B/2) = (6, 12)$. Una solución es:

$$S_1 = \{7, 8, 9\}, \quad S_2 = \{10, 7, 7\}, \quad \sum S_1 = \sum S_2 = 24 = B. \checkmark$$

Obsérvese que $\sum_{a \in A} s(a) = 48 = 2 \cdot 24 = mB$, como exige la condición de suma.

4 Problemas Auxiliares

4.1 Emparejamiento Tridimensional (3DM)

3DM (3-Dimensional Matching) [SP1]

Entrada: Tres conjuntos disjuntos W, X, Y con $|W| = |X| = |Y| = q$, y un conjunto de triplas $M \subseteq W \times X \times Y$.

Pregunta: ¿Existe un subconjunto $M' \subseteq M$ con $|M'| = q$ tal que cada elemento de $W \cup X \cup Y$ aparece en exactamente una tripleta de M' ? (Un tal M' se llama *emparejamiento perfecto*.)

Intuición

3DM es la versión “en tres dimensiones” del emparejamiento de un grafo bipartito. Imaginamos q trabajadores (W), q tareas (X) y q franjas horarias (Y); cada tripleta de M es una combinación viable (trabajador, tarea, hora). Preguntamos si se pueden cubrir todos los trabajadores, todas las tareas y todas las horas a la vez, sin repetir ninguno.

3DM es uno de los problemas NP-completos originales de Karp (1972), y su NP-compleitud se demuestra por reducción desde 3-SAT. En el temario de la asignatura aparece bajo el nombre **ACTRI** (acoplamiento de triplas), con la misma definición.

4.2 Problema de la 4-Partición (4-PARTITION)

4-PARTITION (4-Partition)

Entrada: Un conjunto A de $4m$ elementos, una cota $B \in \mathbb{Z}^+$, y un tamaño $s(a) \in \mathbb{Z}^+$ por elemento, con $\sum_{a \in A} s(a) = mB$ y $B/5 < s(a) < B/3$ para todo a .

Pregunta: ¿Puede particionarse A en m conjuntos disjuntos, cada uno con suma B ?

La condición $B/5 < s(a) < B/3$ garantiza, por el mismo argumento de antes, que cada conjunto de la partición tiene exactamente 4 elementos.

5 Demostración: 3-PARTITION es NP-completo

La demostración se organiza en tres partes:

1. 3-PARTITION $\in$ NP.
2. 3DM $\leq_p$ 4-PARTITION (Teorema 3, basado en el Teorema 4.3 de Garey–Johnson).

3. $4\text{-PARTITION} \leq_p 3\text{-PARTITION}$ (Teorema 4, basado en el Teorema 4.4 de Garey–Johnson).

5.1 Parte I: $3\text{-PARTITION} \in \text{NP}$

Proposición 2. 3-PARTITION pertenece a la clase NP.

Demostración. Dado un certificado $\mathcal{C} = (S_1, S_2, \dots, S_m)$ (una partición propuesta), el verificador comprueba en tiempo polinómico:

1. Que los S_i son disjuntos y cubren A : $O(n)$.
2. Que $\sum_{a \in S_i} s(a) = B$ para todo i : $O(n)$.

(El que cada $|S_i| = 3$ se deduce automáticamente de las cotas, pero también puede comprobarse en $O(n)$.) Todo es verificable en tiempo $O(n)$ con $n = 3m$. Por tanto, $3\text{-PARTITION} \in \text{NP}$. $\square$

5.2 Parte II: $3\text{DM} \leq_p 4\text{-PARTITION}$ (Teorema 4.3 de Garey–Johnson)

Teorema 3 (3DM se reduce a 4-PARTITION). 4-PARTITION es NP-completo en sentido fuerte; en particular, $3\text{DM} \leq_p 4\text{-PARTITION}$.

Demostración. Sea $W = \{w_1, \dots, w_q\}$, $X = \{x_1, \dots, x_q\}$, $Y = \{y_1, \dots, y_q\}$ y $M \subseteq W \times X \times Y$ una instancia arbitraria de 3DM . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $|M| \geq q$. Construiremos una instancia de 4-PARTITION con $|A| = 4|M|$ elementos: cuatro por cada tripleta de M .

Elementos “reales” y “ficticios”. Para cada $z \in W \cup X \cup Y$, sea $N(z)$ el número de tripletas de M en las que aparece z . Creamos $N(z)$ copias del elemento asociado a z : la copia $z[1]$ se considera la *real* (*actual*), y las copias $z[2], \dots, z[N(z)]$ se consideran *ficticias* (*dummy*).

Intuición

La idea de tener una copia “real” y varias “ficticias” por elemento resuelve un problema de conteo. En 3DM cada elemento de $W \cup X \cup Y$ debe usarse *exactamente una vez*; pero un mismo elemento puede aparecer en muchas tripletas candidatas. Las copias ficticias absorben las apariciones que *no* se eligen en el emparejamiento, de modo que la copia real queda libre para la tripleta ganadora. Los tamaños se diseñan para que “real” y “ficticio” encajen de formas distintas pero compatibles.

Tamaños. Sea $r = 32q$. Los tamaños dependen de a qué conjunto (W , X o Y) pertenece z y del índice del elemento dentro de su conjunto:

$$\begin{aligned} s(w_i[1]) &= 10r^4 + ir + 1, & 1 \leq i \leq q, \\ s(w_i[l]) &= 11r^4 + ir + 1, & 1 \leq i \leq q, 2 \leq l \leq N(w_i), \\ s(x_j[1]) &= 10r^4 + jr^2 + 2, & 1 \leq j \leq q, \\ s(x_j[l]) &= 11r^4 + jr^2 + 2, & 1 \leq j \leq q, 2 \leq l \leq N(x_j), \\ s(y_k[1]) &= 10r^4 + kr^3 + 4, & 1 \leq k \leq q, \\ s(y_k[l]) &= 8r^4 + kr^3 + 4, & 1 \leq k \leq q, 2 \leq l \leq N(y_k). \end{aligned}$$

A cada tripleta $m_l = (w_i, x_j, y_k) \in M$ le asociamos un elemento u_l de tamaño

$$s(u_l) = 10r^4 - kr^3 - jr^2 - ir + 8.$$

Cota objetivo. Si sumamos $s(u_l)$ con los tamaños de los tres elementos correspondientes a w_i, x_j, y_k , el total es $40r^4 + 15$ *tanto si las tres copias son reales como si las tres son ficticias* (la elección de los coeficientes lo garantiza). Tomamos esa cantidad como cota¹:

$$B_4 = 40r^4 + 15.$$

Como $|A| = 4|M|$ y los elementos se reparten en grupos de cuatro, el número de grupos objetivo es $m_4 = |A|/4 = |M|$.

Acotación. Se comprueba que cada tamaño está estrictamente entre $B_4/5$ y $B_4/3$, y que $\sum s = m_4 \cdot B_4 = |M| (40r^4 + 15)$. Además, todos los tamaños están acotados por $12r^4 \leq 12 \cdot 8^4 \cdot |A|^4 < 2^{16}|A|^4$, es decir, *polinómicamente* en el número de elementos. Esta cota polinómica es lo que más adelante permitirá invocar el Lema 1.

Equivalencia de soluciones.

- ($\Rightarrow$) Si $M' \subseteq M$ es un emparejamiento perfecto, construimos una 4-partición así: por cada tripleta $m_l = (w_i, x_j, y_k) \in M'$ formamos el grupo $\{u_l, w_i[1], x_j[1], y_k[1]\}$ (las copias *reales*); por cada tripleta $m_l \notin M'$ formamos u_l junto con copias *ficticias*. Hay suficientes copias ficticias para que esto siempre sea posible, y por la observación anterior cada grupo suma exactamente B_4 .
- ($\Leftarrow$) Recíprocamente, sea una 4-partición. Analizando los tamaños módulo r, r^2, r^3, r^4, r^5 se demuestra que cada 4-conjunto debe contener un elemento de W , uno de X , uno

¹El libro de Garey y Johnson imprime aquí $B = 40r^4 + 15|A|^3 + 15$; el término $15|A|^3$ es una errata: cada 4-conjunto suma exactamente $40r^4 + 15$, que es el valor que debe tomar la cota para que se cumpla $\sum_{a \in A} s(a) = |M| B_4$ (lo confirma el análisis módulo r de la propia demostración, que exige $B_4 \equiv 15 \pmod{r}$).

de Y y un u_i , y que los tres elementos de tipo W, X, Y son o bien los tres reales o bien los tres ficticios. La colección de $3q$ elementos reales solo puede caber en q de los 4-conjuntos; las tripletas de M asociadas a esos q conjuntos forman el emparejamiento perfecto buscado.

Intuición

El truco de las potencias de r (con $r = 32q$ “suficientemente grande”) es una forma de *empaquetar* información en un solo número sin que las partes interfieran. Cada potencia r, r^2, r^3 reserva una “zona” para codificar el índice i, j, k respectivamente; como nunca sumamos demasiados números, no hay “acarreo” de una zona a otra. Es la misma idea que usa el temario de clase con bloques de bits, solo que aquí las zonas se separan con potencias de r en lugar de potencias de 2.

La transformación es polinómica en $|M|$ y q , y genera números acotados polinómicamente, luego es una transformación pseudopolinómica. Como 3DM es NP-completo (de hecho fuertemente, por ser sus números irrelevantes), el Lema 1 da que 4-PARTITION es fuertemente NP-completo. $\square$

5.3 Parte III: 4-PARTITION $\leq_p$ 3-PARTITION (Teorema 4.4 de Garey–Johnson)

Teorema 4 (4-PARTITION se reduce a 3-PARTITION). *3-PARTITION es NP-completo en sentido fuerte; en particular, 4-PARTITION $\leq_p$ 3-PARTITION.*

Demostración. Para que la transformación sea *pseudopolinómica* no reducimos el 4-PARTITION general, sino el subproblema en el que $\max\{s(a) : a \in A\} \leq 2^{16}|A|^4$ (que es exactamente el que produce el Teorema 3, y que sigue siendo fuertemente NP-completo). Sea entonces $A = \{a_1, \dots, a_{4n}\}$, cota B , tamaños $s(a)$ con $B/5 < s(a) < B/3$ y $s(a) \leq 2^{16}|A|^4$.

Construcción. La instancia de 3-PARTITION tendrá $24n^2 - 3n$ elementos, de tres tipos:

Regulares. Por cada elemento $a_i \in A$, un elemento “regular” w_i con

$$s'(w_i) = 4(5B + s(a_i)) + 1.$$

De emparejamiento. Por cada par $a_i, a_j \in A$ (con $i < j$), dos elementos “de emparejamiento” $u[i, j]$ y $\bar{u}[i, j]$ con

$$s'(u[i, j]) = 4(6B - s(a_i) - s(a_j)) + 2, \quad s'(\bar{u}[i, j]) = 4(5B + s(a_i) + s(a_j)) + 2.$$

De relleno. Para $1 \leq k \leq 8n^2 - 3n$, un elemento “de relleno” u_k^* con

$$s'(u_k^*) = 20B.$$

La cota de la instancia de 3-PARTITION es

$$B' = 64B + 4.$$

Intuición

La clave de toda esta construcción es el **resto módulo 4** de cada tamaño:

Tipo	Forma del tamaño	$s' \bmod 4$
Regular	$4(\dots) + 1$	1
Emparejamiento	$4(\dots) + 2$	2
Relleno	$20B = 4 \cdot 5B$	0

Como la cota es $B' = 64B + 4 \equiv 0 \pmod{4}$, cualquier trío que sume B' debe tener restos que sumen $0 \pmod{4}$. Con restos disponibles $\{1, 2, 0\}$, las combinaciones de tres que dan $0 \pmod{4}$ son:

$$0 + 0 + 0 \equiv 0, \quad 1 + 1 + 2 = 4 \equiv 0, \quad 2 + 2 + 0 = 4 \equiv 0.$$

La primera, $0 + 0 + 0$ (tres rellenos), queda descartada por el *valor* de la suma: tres rellenos suman $3 \cdot 20B = 60B \neq 64B + 4 = B'$. Es decir, el criterio módulo 4 es necesario pero no suficiente, y hay que combinarlo con el tamaño objetivo. Quedan así solo dos tipos de trío válido: o bien {regular, regular, emparejamiento}, o bien {emparejamiento, emparejamiento, relleno}. Esta rigidez es lo que hace que la 3-partición “imite” a la 4-partición original.

Equivalencia de soluciones.

- ($\Rightarrow$) Si $\{a_i, a_j, a_k, a_l\}$ es un 4-conjunto de la 4-partición (con suma B), lo dividimos en dos pares, digamos $\{a_i, a_j\}$ y $\{a_k, a_l\}$, y formamos los dos tríos

$$\{w_i, w_j, u[i, j]\} \quad \text{y} \quad \{w_k, w_l, \bar{u}[i, j]\}.$$

Cada uno suma exactamente B' : por ejemplo el primero suma $4(5B + s(a_i)) + 1 + 4(5B + s(a_j)) + 1 + 4(6B - s(a_i) - s(a_j)) + 2 = 4(16B) + 4 = 64B + 4 = B'$. Repitiendo para los n 4-conjuntos obtenemos $2n$ tríos que usan todos los regulares y n pares emparejados, dejando $8n^2 - 3n$ pares de emparejamiento y $8n^2 - 3n$ elementos de relleno. Como la suma de un par emparejado $u[i, j] + \bar{u}[i, j] = 44B + 4 = B' - 20B$, cada par sobrante se agrupa con un relleno para completar la 3-partición.

- ($\Leftarrow$) Si tenemos una 3-partición, el análisis módulo 4 (la caja de intuición) dice que cada trío es de uno de los dos tipos permitidos. Mediante un argumento de intercambio (los elementos de emparejamiento de un mismo par tienen tamaños que “encajan” entre sí) se reorganizan los tríos hasta que cada relleno aparece junto a un par emparejado completo $u[i, j], \bar{u}[i, j]$. Eso obliga a que los tríos de tipo {regular, regular, emparejamiento} agrupen los regulares en n pares de tríos cuyos cuatro regulares suman $84B + 4$, lo que equivale a que los cuatro elementos originales de A sumen B . Esos n grupos de cuatro forman la 4-partición.

Acotación y carácter pseudopolinómico. Cada tamaño está estrictamente entre $B'/4 = 16B + 1$ y $B'/2 = 32B + 2$, y $\sum s' = (8n^2 - n)B'$. Como en A los tamaños estaban acotados por $2^{16}|A|^4$, los tamaños de la instancia de 3-PARTITION también quedan acotados por un polinomio en $|A|$. Por tanto la transformación es pseudopolinómica y, por el Lema 1, 3-PARTITION es fuertemente NP-completo. $\square$

Observación 4 (Por qué la restricción del subproblema es necesaria). Garey y Johnson advierten un punto sutil: si se intentara aplicar esta misma construcción al 4-PARTITION *general* (sin acotar $\max\{s(a)\}$), la transformación seguiría siendo correcta como reducción polinómica ordinaria, pero **no** bastaría para la NP-compleitud *fuerte*, porque los números podrían crecer demasiado. Restringir al subproblema con $\max\{s(a)\}$ acotado polinómicamente —que es justo lo que entrega el paso anterior— es lo que mantiene la dureza fuerte. Este detalle es la razón técnica de fondo por la que la cadena se diseña con cuidado en cada eslabón.

5.4 Resultado Principal

Teorema 5 (NP-compleitud de 3-PARTITION). *El problema de la 3-Partición es NP-completo (de hecho, fuertemente NP-completo).*

Demostración. Se sigue de lo anterior:

1. 3-PARTITION $\in$ **NP** (verificación en tiempo lineal).
2. 3DM es fuertemente NP-completo (Karp, 1972; sus números son irrelevantes).
3. 3DM $\leq_p$ 4-PARTITION por transformación pseudopolinómica (Teorema 3).
4. 4-PARTITION $\leq_p$ 3-PARTITION por transformación pseudopolinómica (Teorema 4).

Por transitividad, 3-PARTITION es NP-difícil; combinado con 3-PARTITION $\in$ **NP**, es NP-completo. Como ambas reducciones son pseudopolinómicas y mantienen los números acotados polinómicamente, el Lema 1 da además que es fuertemente NP-completo. $\square$

6 ¿Por qué dos reducciones y no una?

Una duda razonable al ver la cadena $3DM \leq_p 4\text{-PARTITION} \leq_p 3\text{-PARTITION}$ es por qué se encadenan *dos* reducciones en lugar de hacer una sola.

Para probar que 3-PARTITION es NP-difícil bastaría, en principio, *una* reducción desde *cualquier* problema NP-completo. Encadenar dos pasos **no es una obligación lógica**, sino una conveniencia técnica: construir directamente $3DM \leq_p 3\text{-PARTITION}$ sería muy difícil de escribir y de verificar, mientras que el escalón intermedio 4-PARTITION descompone esa dificultad en dos saltos manejables. Como $\leq_p$ es transitiva, las dos reducciones encadenadas equivalen a una sola $3DM \leq_p 3\text{-PARTITION}$.

Intuición

Por ende, el hecho de hacerlo así es por comodidad, no necesidad: la demostración podría hacerse con una única reducción, pero saldría intratable de escribir y de comprobar. El bloque intermedio 4-PARTITION existe precisamente para que cada salto sea manejable.

7 Comparación: la cadena del libro frente a la del temario

El temario de la asignatura (Tema 4, Serafín Moral) demuestra un resultado *emparentado pero distinto* al de este trabajo. Conviene tenerlo claro porque los dos usan tripletas y se parecen superficialmente.

	Temario (Serafín Moral)	Este trabajo (Garey–Johnson)
Problema final	PARTITION clásica (en 2 grupos)	3-PARTITION (en grupos de 3)
Cadena	3-SAT $\rightarrow$ ACTRI $\rightarrow$ SUMA $\rightarrow$ PARTITION	3DM $\rightarrow$ 4-PARTITION $\rightarrow$ 3-PARTITION
Tipo de dureza	NP-completo (débil)	NP-completo (fuerte)
¿Admite alg. pseudopolinómico?	Sí	No (salvo P = NP)
Dificultad técnica	Media	Alta

Observación 5. Los dos enfoques son **correctos**; simplemente prueban teoremas diferentes. El del temario llega a la Partición en *dos* grupos, que es NP-completo *débil* (de hecho tiene algoritmo pseudopolinómico por programación dinámica). El de este trabajo llega a la 3-Partición en grupos de *tres*, que es fuertemente NP-completo: un resultado más fino y

técnicamente más exigente. Por eso el temario puede permitirse una codificación binaria por zonas (con potencias de 2) mientras que Garey–Johnson debe cuidar que todos los números queden acotados polinómicamente.

El parentesco. Pese a las diferencias, las dos cadenas comparten puntos: ambas parten de un problema lógico (3-SAT), pasan por un problema de tripletas (ACTRI = 3DM) y terminan en un problema de partición de números. La técnica común es la *codificación por zonas*: empaquetar varios índices en un solo número de forma que no se “mezclen” al sumar (con potencias de 2 en el temario, con potencias de $r = 32q$ en Garey–Johnson).

8 Relación con las Técnicas de Reducción del Temario

La demostración emplea, en distinto grado, las técnicas de reducción del Tema 4:

Reemplazamiento Local con Refuerzo. En $3DM \leq_p 4\text{-PARTITION}$ cada tripleta de 3DM se transforma en un elemento u_i , y cada elemento de $W \cup X \cup Y$ en copias real/ficticias. Son los “elementos adicionales” (las copias ficticias y los u_i) los que *refuerzan* la construcción para forzar la equivalencia, exactamente la idea de esta técnica.

Reemplazamiento Local con Refuerzo (de nuevo). En $4\text{-PARTITION} \leq_p 3\text{-PARTITION}$ los elementos de relleno u_k^* y los de emparejamiento $u[i, j], \bar{u}[i, j]$ son refuerzos añadidos para que la 3-partición solo pueda imitar a la 4-partición original.

Diseño de Componentes. El uso de tipos de elemento con distinto resto módulo 4 (regular, emparejamiento, relleno), que se “conectan” obligatoriamente en tríos de dos formas posibles, es un ejemplo de diseño de componentes: distintas piezas con un comportamiento prefijado que encajan de manera controlada.

9 Ejemplo Numérico (cadena del temario: ACTRI $\rightarrow$ SUMA)

Observación 6. El siguiente ejemplo ilustra la *codificación por zonas* sobre la cadena del temario (ACTRI $\rightarrow$ SUMA), no sobre la reducción $3DM \rightarrow 4\text{-PARTITION}$ de Garey–Johnson (cuyos tamaños, con potencias de $r = 32q$, son demasiado grandes para tabularse a mano). Se incluye porque muestra de forma transparente la *misma idea* de empaquetar índices en zonas que está detrás de ambas cadenas.

Ejemplo 2 (Codificación por zonas). Sea la instancia de ACTRI (= 3DM) con

$$W = \{w_1, w_2, w_3\}, \quad X = \{x_1, x_2, x_3\}, \quad Y = \{y_1, y_2, y_3\},$$

$$M = \{(w_2, x_1, y_3), (w_2, x_2, y_2), (w_3, x_2, y_1), (w_3, x_3, y_2), (w_1, x_3, y_2)\}.$$

Hay $q = 3$, $k = |M| = 5$, y se toma $p = \lfloor \log_2 k \rfloor + 1 = 3$ bits por zona. Cada tripleta se codifica como un número con nueve zonas de 3 bits (una por cada elemento de $W \cup X \cup Y$), poniendo un 1 en las zonas de sus tres elementos:

Tripleta	w_1	w_2	w_3	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3
(w_2, x_1, y_3)	000	001	000	001	000	000	000	000	001
(w_2, x_2, y_2)	000	001	000	000	001	000	000	001	000
(w_3, x_2, y_1)	000	000	001	000	001	000	001	000	000
(w_3, x_3, y_2)	000	000	001	000	000	001	000	001	000
(w_1, x_3, y_2)	001	000	000	000	000	001	000	001	000
B	001	001	001	001	001	001	001	001	001

La solución de ACTRI es $M' = \{(w_2, x_1, y_3), (w_3, x_2, y_1), (w_1, x_3, y_2)\}$ (tripletas 1, 3 y 5). Al sumar sus tres números se obtiene exactamente B (un 1 en cada zona, sin acarreos, porque $p = 3$ bits bastan para que sumar a lo sumo $k = 5$ unos nunca desborde una zona). Esto corresponde, en la cadena del temario, a una solución del problema SUMA equivalente.

10 Aplicaciones y Relevancia

La NP-compleitud fuerte de 3-PARTITION se usa para demostrar la intratabilidad de muchos problemas, porque permite reducir desde un problema cuya dureza no depende de que los números sean grandes:

- **Planificación multiprocesador y secuenciación:** numerosos problemas de *scheduling* en máquinas idénticas son NP-completos en sentido fuerte gracias a reducciones desde 3-PARTITION. Este fue el contexto original de Garey y Johnson.
- **Empaquetamiento (bin packing, empaquetado de rectángulos):** la NP-dureza de varias variantes se obtiene por reducción desde 3-PARTITION.
- **Bandwidth de grafos:** en el propio apéndice de Garey–Johnson, los problemas BANDWIDTH y DIRECTED BANDWIDTH [GT40, GT41] se marcan como NP-completos por transformación desde 3-Partition.
- **Juegos y rompecabezas:** trabajos posteriores (p.ej. Demaine y coautores sobre Tetris) usan reducciones desde 3-PARTITION o variantes para probar NP-dureza.

11 Conclusión

Se ha demostrado que el **Problema de la 3-Partición** es **fuertemente NP-completo**, siguiendo fielmente la construcción de Garey y Johnson:

$$\underbrace{3DM}_{\text{NP-completo}} \leq_p \underbrace{4\text{-PARTITION}}_{\text{fuert. NP-completo}} \leq_p \underbrace{3\text{-PARTITION}}_{\text{fuert. NP-completo}}.$$

Los puntos clave son:

1. La verificación de una solución es polinómica ($3\text{-PARTITION} \in \mathbf{NP}$).
2. En $3DM \leq_p 4\text{-PARTITION}$, las copias real/ficticias y los elementos u_i , junto con la codificación por potencias de $r = 32q$, hacen corresponder emparejamientos con 4-particiones manteniendo los números acotados polinómicamente.
3. En $4\text{-PARTITION} \leq_p 3\text{-PARTITION}$, los tres tipos de elemento (regular, emparejamiento, relleno) y el análisis módulo 4 fuerzan que toda 3-partición imite a la 4-partición original.
4. Ambas reducciones son *pseudopolinómicas*, por lo que el Lema 4.1 propaga la dureza fuerte hasta 3-PARTITION.

La 3-Partición es un ejemplo paradigmático: su enunciado es simple, pero su intratabilidad es “robusta” (no depende de números grandes), y por eso es una de las herramientas más empleadas para demostrar NP-dureza fuerte de otros problemas.

Referencias

- [1] M. R. Garey y D. S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, San Francisco, 1979. Teoremas 4.3 y 4.4 (pp. 96–101); problema [SP15].
- [2] R. M. Karp. “Reducibility among combinatorial problems.” En R. E. Miller y J. W. Thatcher (eds.), *Complexity of Computer Computations*, Plenum Press, 1972, pp. 85–103.
- [3] S. Moral. *Tema 4: NP-compleitud*. Apuntes de Complejidad Computacional, Universidad de Granada, 2024.